

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Computación • Carrera de Software

EXAMEN PARCIAL

UNIDADES 1 Y 2 Evaluación integral

Fundamentos y Proceso de Requisitos • Elicitación y Análisis de Requisitos

Asignatura	Ingeniería de Requisitos (ISR-401) — 4. nivel, Carrera de Software
Docente	Guerrero Ulloa Gleiston Cicerón
Resultados de aprendizaje evaluados	RA1 (Unidad 1): Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales. RA2 (Unidad 2): Aplica técnicas de elicitación y análisis de requisitos para identificar, clasificar y modelar los requisitos funcionales y no funcionales, asegurando completitud y coherencia.
Ponderación por unidad	Unidad 1: 3,0 puntos (30 %) • Unidad 2: 7,0 puntos (70 %)
Modalidad / tiempo	Individual • Presencial • 120 minutos
Puntaje total	10,0 puntos
Período	2026-2027 PPA
Referentes	ISO/IEC/IEEE 29148:2018; Pohl (2010); ISO/IEC 25010; SWEBOK v4.0 (KA Software Requirements) ; IREB CPRE FL v3.1.

Apellidos y Nombres	Amagua Sacón Robyn Willian
Cédula / ID	1251323430
Paralelo / Fecha	4to “A”
Enlace al Github	https://github.com/ramaguas-ship-it/Evacuacion-de-corte-1-

Tarea	Objetivo específico de la asignatura al que tributa	RA	Unidad	Nivel de Bloom	Puntos
T1	OE1: Identificar fundamentos, tipos, clasificaciones y propiedades de los requisitos y su rol en el ciclo de vida.	RA1	Unidad 1	Comprender → Analizar	1,5

1. ALINEACION CURRICULAR DE LA EVALUACION

Esta evaluación es integral: cada tarea se deriva de un único caso de estudio y se alinea con los objetivos específicos de la asignatura, los resultados de aprendizaje de las unidades 1 y 2 y los niveles de la taxonomía de Bloom, conforme al plan analítico vigente.

T2	OE1: Comprender el proceso de requisitos, sus actores y el framework de IR para seleccionar el modelo adecuado.	RA1	Unidad 1	Analizar → Evaluar	1,5
T3	OE2: Aplicar técnicas de elicitación para descubrir requisitos funcionales y no funcionales desde diversas fuentes.	RA2	Unidad 2	Aplicar → Crear	2,0
T4	OE2 y OE3: Analizar, clasificar, priorizar y negociar requisitos asegurando completitud y coherencia.	RA2	Unidad 2	Analizar → Evaluar	2,0
T5	OE3: Modelar conceptualmente los requisitos mediante metas, escenarios, casos de uso y user stories.	RA2	Unidad 2	Crear	2,0
T6	OE4: Formular requisitos no funcionales cuantificados y verificables (ISO/IEC 25010) como base de una ERS de calidad.	RA2	Unidad 2	Aplicar	1,0
Total					10,0

2. INSTRUCCIONES GENERALES

1. Lea cuidadosamente el caso de estudio completo antes de responder cualquier tarea.
2. Todas las tareas se derivan del mismo contexto; sus respuestas deben ser coherentes entre sí (mismos actores, requisitos e identificadores) .
3. Fundamente cada respuesta con la terminología técnica de la IR de las unidades 1 y 2.
4. Las respuestas sin justificación o con términos vagos sin cuantificar («rápido», «seguro», «confiable») no obtendrán el puntaje completo.
5. No se permite consulta de material externo, dispositivos electrónicos ni comunicación con terceros.
6. Escriba con letra legible. Si la tarea provee tabla, respétela; si redacta párrafos, organícelos con claridad.

Condiciones de admisión (gatekeeper) verificación previa a la calificación

El incumplimiento de cualquiera de las siguientes condiciones suspende la revisión con la rúbrica y asigna la calificación mínima de 1,0/10. La decisión final de aplicación corresponde al docente y, en el caso 3, al procedimiento disciplinario institucional.

1. Identificación completa del estudiante (nombres, cédula, paralelo y fecha) en la portada.
2. Pertinencia al caso: las respuestas se construyen sobre el caso SICA A provisto; respuestas exclusivamente teóricas o de un contexto ajeno no son admisibles.
3. Probidad académica: evidencia de copia, uso de material no autorizado o suplantación invalida el examen.

3. CASO DE ESTUDIO: SISTEMA DE GESTION DEL CENTRO DE ACOPIO AGRÍCOLA «SICAA»

Contexto general

La Asociación de Productores «La Esperanza del Río» administra un centro de acopio y comercialización de cacao y frutas tropicales que recibe, en temporada alta, hasta 60 entregas diarias de unos 250 productores asociados de la zona rural. Hoy, la recepción de lotes, el pesaje, el control de calidad y la liquidación de pagos se registran en cuadernos y hojas de cálculo aisladas, lo que provoca demoras en la fila de camiones, reclamos por pagos mal calculados y la imposibilidad de demostrar a los clientes mayoristas el origen de cada lote, condición que estos exigen cada vez más para la exportación.

La directiva ha decidido contratar el desarrollo del Sistema de Gestión del Centro de Acopio Agrícola (SICAA). Usted ha sido designado analista de requisitos del proyecto. En las primeras visitas al centro de acopio recopiló las siguientes declaraciones:

D1 Sra. Maldonado, gerente del centro de acopio:

«El sistema debe registrar el pesaje de cada lote que llega y calcular automáticamente el pago al productor según la calidad del producto y el precio del día. Además, el equipo de desarrollo debe entregarnos avances funcionales cada dos semanas y documentar el proyecto según un estándar reconocido, porque la cooperación internacional que financia el proyecto lo audita.»

D2 Téc. Rivas, responsable de control de calidad:

«Mi registro tiene que ser rápido. En temporada alta llegan camiones en fila y no puedo demorarme llenando pantallas; si el sistema me atrasa, prefiero seguir con mi cuaderno.»

D3 Sr. Cedeno, productor asociado:

«Quiero ver desde mi celular cuánto entregué, qué calidad me asignaron y cuánto me van a pagar. Eso sí: muchos compañeros casi no usan tecnología, así que debe ser fácil de usar y funcionar aunque la señal en el campo sea mala.»

D4 Lcda. Zambrano, contadora:

«Los reportes de liquidación deben ser confiables y la información de pagos debe estar segura; nadie que no esté autorizado puede ver ni cambiar los valores. El sistema debe exportar la información al programa contable que ya usamos.»

D5 Sr. Lindao, representante del cliente mayorista exportador:

«Para seguir comprando necesito trazabilidad completa: saber de qué finca proviene cada lote, quién lo recibió, qué calidad obtuvo y en qué fecha. Sin eso, no hay certificación de origen y no hay negocio.»

D6 Sra. Maldonado, gerente (segunda reunión):

«Ah, y el sistema debe funcionar en las computadoras que ya tenemos en el galpón y respetar la normativa local de protección de datos personales de los asociados.»

Lista preliminar de requisitos identificados

A partir de las reuniones, el equipo elaboró esta lista preliminar (sin depurar) :

ID	Enunciado preliminar
R-01	El sistema registrará el ingreso de cada lote con productor, peso bruto, tara, producto, fecha y hora.
R-02	El sistema calculará automáticamente la liquidación de pago según la calidad asignada y el precio del día.
R-03	El productor podrá consultar sus entregas, calidades y pagos desde una aplicación móvil.

R-04	El sistema generará un código de trazabilidad por lote, vinculado a la finca de origen y al registro de calidad.
R-05	El sistema enviará una notificación por mensajería a los productores cuando se publique el precio del día.
R-06	El sistema se integrará con la báscula electrónica del galpón para capturar el peso automáticamente.
R-07	El usuario podrá personalizar los colores y el tema visual de la aplicación móvil.
R-08	El sistema exportará los reportes de liquidación al programa contable existente.

4. TAREAS DE LA UNIDAD 1 (3,0 puntos)

T1. Sistema, contexto y visión

1,5 pts

T1.1 (0,4) Clasifique el SICAA según los tipos de sistemas estudiados (información, embebido, software-intensivo, adaptativo) y justifique con dos características del caso. Indique una consecuencia de esa clasificación para la IR del proyecto.

Clasificación: SICAA es un sistema de información software-intensivo.

Justificación:

El propósito central del sistema es gestionar datos (pesajes, calidades, precios, liquidaciones y trazabilidad).

Que hoy se manejan en cuadernos y hojas de cálculo dispersas el software constituye el núcleo de la solución.

T1.2 (0,4) Defina el límite del sistema y el contexto: mencione dos elementos que quedan dentro del sistema, dos que pertenecen al comienzo y uno que esté en la frontera (interfaz), justificando este último.

Dentro del sistema	1. Módulo de registro y pesaje de lotes. 2. Módulo de cálculo liquidación de pagos.
En el contexto	1. Productores asociados (250 aprox.). 2. Cliente mayorista exportador (D5).
En la frontera (interfaz)	Báscula electrónica del galpón (R-06).

Justificación: la báscula no forma parte de la lógica de negocio del SICAA ni es un actor externo autónomo es un dispositivo físico con el que el sistema intercambia datos de peso a través de una interfaz definida representando el punto de acoplamiento entre el entorno físico y el software.

T1.3 (0,3) Formule la visión del sistema en un único enunciado, alineada con el problema central del caso.

SICAA digitalizará y centralizará el registro de recepción evaluación de calidad y liquidación de pagos de lotes de cacao y frutas tropicales en la Asociación La Esperanza del Río, reemplazando los registros manuales fragmentados y garantizando la trazabilidad completa de origen que los clientes exportadores exigen como condición de compra.

T1.4 (0,4) Seleccione tres perspectivas de contexto (de las ocho estudiadas) pertinentes al SICAA y sustente cada una con evidencia textual del caso.

- Perspectiva de proceso de negocio:** El caso describe que la recepción, pesaje, control de calidad y liquidación se llevan actualmente en cuadernos y hojas de cálculo aisladas, lo que genera demoras, reclamos y falta de trazabilidad.
- Perspectiva de stakeholders:** Los interesados presentan necesidades contrapuestas: la gerente (D1) exige documentación formal para auditoría internacional, el Téc. Rivas (D2) prioriza velocidad operativa y el productor Cedeño (D3) requiere acceso móvil sencillo con baja conectividad. La IR debe equilibrar estas tensiones desde el inicio.
- Perspectiva técnica / infraestructura existente:** D6 establece que el sistema debe operar en las computadoras ya disponibles en el galpón, lo que impone una restricción de hardware o plataforma heredada que la IR debe documentar explícitamente para que condicione las decisiones arquitectónicas del equipo de desarrollo.

T2. Tipos de requisitos, proceso y framework de IR

1,5 pts

T2.1 (0,5) Clasifique las declaraciones D1 a D6 distinguiendo: requisito funcional, requisito no funcional, restricción y requisito de proceso (vs. requisito de producto). Una misma declaración puede con-tener más de un tipo; identifíquelos por separado en una tabla.

Decl	Fragmento	Tipo
D1	"registrar el pesaje calcular el pago automáticamente"	RF — producto
D1	"entregarnos avances funcionales cada dos semanas"	Requisito de proceso
D1	"documentar según un estándar reconocido... auditoría"	Restricción de proceso
D2	"mi registro tiene que ser rápido"	RNF — eficiencia de desempeño
D3	"ver desde mi celular entregas, calidad y pagos"	RF — producto
D3	"fácil de usar funcionar, aunque la señal sea mala"	RNF — usabilidad y fiabilidad (producto)
D4	"reportes confiables nadie no autorizado puede ver ni cambiar valores"	RNF — integridad y seguridad
D4	"exportar información al programa contable que ya usamos"	RF — interfaz
D5	"trazabilidad completa: finca, receptor, calidad, fecha"	RF — producto
D6	"funcionar en las computadoras que ya tenemos"	Restricción técnica
D6	"respetar la normativa local de protección de datos"	Restricción legal

T2.2 (0,5) Recomiende el modelo de proceso de requisitos (cascada, iterativo o ágil) más adecuado para el SICAA con tres razones contextualizadas al caso (considere la exigencia de entregas quincenales y la baja familiaridad tecnológica de los usuarios).

Modelo: Iterativo-incremental.

1. La exigencia de avances quincenales (D1) es incompatible con un modelo en cascada que produce entregables únicamente al final.
2. La escasa familiaridad tecnológica de los usuarios (D2: "prefiero mi cuaderno"; D3: "muchos compañeros casi no usan tecnología") hace indispensable validar la usabilidad en ciclos cortos con usuarios reales.
3. La multiplicidad y heterogeneidad de fuentes de requisitos (gerencia, calidad, productores, contadora, exportador, normativa) hace probable que emerjan requisitos nuevos o conflictos durante el desarrollo.

T2.3 (0,5) Aplique el framework de IR: identifique los actores del proceso de requisitos del proyecto, señale en qué actividad Core se originó la declaración D6, a qué tipo de artefacto (contexto, requisitos o proceso) corresponde cada parte de D6 y qué actividad transversal debe activarse al incorporarla.

- Analista de requisitos (rol asignado al estudiante).
- Stakeholders: Sra. Maldonado
- Equipo de desarrollo (receptor de la especificación)

Tipo de artefacto por cada parte de D6:

Parte de D6	Tipo de artefacto
"funcionar en las computadoras que ya tenemos en el galpón"	Artefacto de contexto — describe la infraestructura existente que condiciona el sistema
"respetar la normativa local de protección de datos"	Artefacto de requisitos — restricción legal que debe quedar especificada en la ERS

5. TAREAS DE LA UNIDAD 2 (7,0 puntos)

T3. Planificación de la elicitación

2,0 pts

T3.1 (0,8) Construya la matriz fuente → técnica: para al menos cuatro fuentes de requisitos del caso (stakeholders, documentos, sistema actual en cuadernos/hojas de cálculo, estándares) , seleccione la técnica de elicitación principal más adecuada (debe usar al menos tres técnicas distintas) y justifique cada selección considerando el perfil de la fuente.

Fuente	Técnica	Justificación
Sra. Maldonado	Entrevista semiestructurada	Tiene visión global del negocio; la entrevista permite profundizar en.
Téc. Rivas	Observación directa	Su resistencia verbal hace que observar su flujo real revele restricciones implícitas que no declararía en entrevista.
Sr. Cedeño	Cuestionario	Son numerosos y dispersos geográficamente el cuestionario recoge necesidades de usabilidad a escala sin presencia simultánea.
Cuadernos y hojas de cálculo	Análisis de documentos	Los registros manuales existentes revelan los datos reales que se manejan.

T3.2 (0,8) Diseñe el guion de entrevista semiestructurada al Téc. Rivas (control de calidad) con cinco preguntas: combine correctamente preguntas abiertas y cerradas, ordénelas con lógica de embudo y oriéntelas a descubrir el flujo real de trabajo y sus restricciones de tiempo.

1. (Abierta) ¿Cómo es un día típico de recepción en temporada alta desde el primer camión hasta el cierre del turno?
2. (Abierta) ¿Qué pasos sigue para registrar la calidad de un lote en su cuaderno y qué anota en cada uno?
3. (Abierta) ¿Cuánto tiempo le toma registrar un lote y en qué momentos se generan cuellos de botella?
4. (Cerrada) ¿Si el sistema le permitiera registrar un lote completo en menos de 2 minutos desde una sola pantalla lo consideraría aceptable?
5. (Cerrada) De los datos: peso, categoría, observaciones y fotografía, ¿cuáles son imprescindibles en el momento y cuáles podría registrar?

T3.3 (0,4) Proponga una técnica de apoyo (brainstorming, prototipado, KJ, mapas mentales o check-lists) para abordar la resistencia del Téc. Rivas («prefiero seguir con mi cuaderno») y describa cómo la aplicaría en una sesión concreta.

Técnica: Prototipado rápido en papel. Se llevaría al galpón una pantalla de registro con solo los campos mínimos identificados. Se pediría al técnico que simulara registrar un lote real.

T4. Análisis, priorización y negociación

2,0 pts

T4.1 (0,8) Priorice los requisitos R-01 a R-08 con la técnica MoSCoW para una primera versión del SICAA.

Justifique expresamente por qué los clasificados como Musí son imprescindibles y por qué los Von'í pueden posponerse.

ID	MoSCoW	Justificación
R-01	Must	Es el proceso central sin registro de lotes el sistema no funcionar.
R-02	Must	Resuelve el problema crítico de reclamos por pagos.
R-04	Must	Es condición de compra del exportador (D5).
R-06	Must	Captura automática del peso es indispensable para cumplir
R-08	Should	Necesario para contabilidad pero puede operarse
R-03	Should	Importante para productores, pero no bloquea la operación v1.
R-05	Could	Agrega valor pero depende de R-03.
R-07	Won't	Ningún stakeholder lo solicitó es cosmético

T4.2 (0,6) Clasifique R-01, R-05 y R-07 según el modelo de Kano (básico/obligatorio, de desempeño/unidimensional, atractivo/de deleite) y justifique cada clasificación desde la perspectiva del productor asociado.

Requisito	Kano	Justificación
R-01	Básico/obligatorio	El productor da por sentado que su entrega queda registrada
R-05	Atractivo/deleite	El productor no espera notificaciones hoy recibirlas genera satisfacción
R-07	Atractivo/deleite	Para un usuario con baja familiaridad tecnológica (D3)

T4.3 (0,6) Las declaraciones D2 y D5 generan un conflicto de requisitos (registro mínimo y veloz vs. trazabilidad completa con más datos por lote). Tipifique el conflicto según las causas estudiadas, y proponga una resolución win-win concreta y técnicamente viable, indicando qué cede y qué gana cada parte.

Tipo: Colisión de atributos de calidad: eficiencia de desempeño D2: registro veloz vs. D5: trazabilidad con múltiples campos.

Parte	Cede	Gana
Téc. Rivas	Registra un campo mínimo adicional	Flujo rápido sin interrumpir la fila de camiones
Sr. Lindao	Acepta datos consolidados automáticamente	Trazabilidad completa garantizada sin depender del técnico

TS. Metas, escenarios y casos de uso

2,0 pts

T5.1 (0,6) Formule la meta principal del SICAA y constrúyale una descomposición AND/OR con al menos dos niveles y cinco submétases, indicando explícitamente qué descomposiciones son AND y cuáles OR.

T5.2 (0,4) Documente textualmente la meta principal aplicando las reglas de documentación de metas estudiadas (identificador, enunciado verificable, justificación y stakeholder responsable, entre otras).

Campo	Contenido
Identificador	META-01
Enunciado verificable	El SICAA gestionará el 100% de los lotes de forma digital con registro de peso, calidad
Justificación	Los registros manuales actuales generan demoras pagos incorrectos
Stakeholder	Sra. Maldonado, Gerente del Centro de Acopio. responsable
Criterio de verificación	Prueba piloto con 10 lotes reales 100% con campos

T5.3 (0,6) Especifique el caso de uso «Registrar recepción de lote» en formato detallado: actor principal, precondiciones, flujo principal de al menos seis pasos, un flujo alternativo (p. ej., báscula desconectada) y poscondiciones, coherente con R-01, R-04 y R-06.

Campo	Descripción
Actor principal	Técnico de control de calidad (Téc. Rivas)
Precondiciones	Técnico autenticado báscula conectada
Poscondiciones	Lote registrado; código

T5.4 (0,4) Redacte una user story para el Sr. Cedeño (productor) derivada de R-03, con el formato canónico y tres criterios de aceptación verificables.

Como productor asociado,

quiero consultar desde mi celular mis entregas, calidad asignada y monto a cobrar,

para verificar que mis pagos sean correctos sin ir al centro de acopio.

T6. Requisitos no funcionales cuantificados

1,0 pts

T6.1 (1,0) Reescriba las necesidades vagas de D2 («rápido»), D3 («fácil de usar» y «señal mala») y D4 («confiables» y «segura») como requisitos no funcionales cuantificados: para cada uno indique la característica de calidad ISO/IEC 25010, la métrica, el valor objetivo y el criterio de verificación. (Mínimo cuatro NFR.)

de

6. RÚBRICA DE EVALUACION CAPACIDADES E INDICADORES DE LOGRO

Tarea	Capacidad evaluada	Indicadores de logro	Peso
T1	Clasifica el sistema, delimita el contexto, formula la visión e identifica perspectivas de contexto.	Tipo de sistema correcto con consecuencia para la IR; límite/contexto/frontera diferenciados con precisión; visión alineada al problema central; perspectivas pertinentes con evidencia textual del caso.	1,5
T2	Distingue tipos de requisitos (producto vs. proceso) , selecciona el modelo de proceso y aplica el framework de IR.	Clasificación correcta de D1-D6 incluyendo el requisito de proceso de D1; recomendación con tres razones contextualizadas; actores, actividad core, tipos de artefacto y actividad transversal correctamente identificados.	1,5
T3	Planifica la elicitación seleccionando técnicas según la fuente y diseña instrumentos.	Matriz fuente→técnica con ≥ 4 fuentes y ≥ 3 técnicas justificadas por perfil; guion de 5 preguntas con combinación abierta/cerrada y lógica de embudo; técnica de apoyo aplicada a la resistencia del stakeholder con procedimiento concreto.	2,0
T4	Prioriza con MoSCoW y Kano y resuelve conflictos mediante negociación win-win.	MoSCoW completo (R-01-R-08) con justificación de Must y Won't; Kano correcto y argumentado para R-01, R-05 y R-07; conflicto D2/D5 tipificado y resuelto con propuesta win-win viable y balanceada.	2,0
T5	Modela metas (AND/OR) , escenarios, casos de uso y user stories coherentes con los requisitos.	Descomposición AND/OR con ≥ 2 niveles y ≥ 5 submetas correctamente tipificadas; meta documentada según las reglas textuales; caso de uso detallado completo y coherente con R-01/R04/R-06; user story canónica con 3 criterios de aceptación verificables.	2,0
T6	Especifica NFR cuantificados según ISO/IEC 25010.	≥ 4 NFR con característica ISO 25010 correcta, métrica, valor objetivo y criterio de verificación; eliminación efectiva de la ambigüedad de origen.	1,0
Total			10,0

7. ESCALA DE NIVELES Y FORMULA DE CALIFICACION

Escala de niveles. Cada tarea tiene un peso en puntos. El nivel alcanzado determina la fracción del peso obtenida:

Excelente (N4) = 100 % Satisfactorio (N3) = 75 % En desarrollo (N2) = 50 %

Insuficiente (N1) = 25 % No respondida = 0 %.

Fórmula.
$$\text{Nota} = \sum_{i=1}^6 \frac{\text{Nivel}_i}{4} \times \text{Peso}_i, \text{ con Nivel}_i \in \{0, 1, 2, 3, 4\} \text{ y } \sum \text{Peso}_i = 10,0.$$

Piso por gatekeeper: si se incumple una condición de admisión, Nota = 1,0 y no se aplica la rúbrica.

La tabla analítica de niveles por tarea continúa en la siguiente página (orientación horizontal).

de

Tabla analítica de niveles de desempeño por tarea

Tarea (peso)	N4 Excelente (100%)	N3 Satisfactorio (75%)	N2 En desarrollo (50%)	N1 Insuficiente (25%)
T1. Sistema, contexto y visión (1,5 U1)	Clasificación correcta y justificada con consecuencia explícita para la IR; dentro/contexto/frontera diferenciados sin errores; visión sintética alineada al problema; tres perspectivas pertinentes con evidencia textual.	Clasificación y límite correctos con justificaciones parciales; visión válida pero genérica; perspectivas pertinentes con evidencia incompleta.	Confusión parcial entre límite y contexto, o perspectivas enunciadas sin evidencia del caso; visión que describe funciones en lugar de propósito.	Clasificación errónea, límite/contexto indistintos o respuestas teóricas sin uso del caso.
T2. Tipos de requisitos, proceso y framework (1,5 U1)	Clasificación completa de D1-D6 que distingue el requisito de proceso (D1); modelo recomendado con tres razones del caso; actores, actividad core, tipos de artefacto y actividad transversal correctos para D6.	Clasificación mayormente correcta con una omisión (p. ej., el requisito de proceso); recomendación válida con razones parcialmente genéricas; framework aplicado con un error menor.	Clasificación con varios errores u omisión del análisis producto vs. proceso; recomendación sin contextualizar; framework identificado de forma incompleta.	Clasificación incorrecta en su mayoría; sin recomendación fundamentada; framework ausente o erróneo.
T3. Planificación de la elicitación (2,0 U2)	Matriz con ≥ 4 fuentes y ≥ 3 técnicas justificadas según el perfil de cada fuente; guion de 5 preguntas con combinación abierta/cerrada y embudo correcto; técnica de apoyo con procedimiento concreto orientado a la resistencia del stakeholder.	Matriz completa con justificaciones breves o una técnica subóptima; guion correcto con orden mejorable; técnica de apoyo adecuada pero con aplicación descrita superficialmente.	Matriz incompleta o con técnicas asignadas sin justificar; preguntas predominantemente cerradas o genéricas; técnica de apoyo solo nombrada.	Sin matriz o con técnicas inadecuadas a las fuentes; guion ausente o impertinente al caso.
T4. Análisis, priorización y negociación (2,0 U2)	MoSCoW completo y defendible con Must y Won't justificados; Kano correcto y argumentado desde el productor; conflicto D2/D5 tipificado con propuesta win-win viable que explicita cesiones y ganancias de ambas partes.	MoSCoW completo con 1-2 asignaciones discutibles sin justificar; Kano con un error de categoría; resolución win-win válida pero asimétrica o poco concreta.	MoSCoW parcial o sin justificación de Must/Won't; Kano confundido en dos casos; conflicto identificado pero resuelto por imposición (gana una sola parte).	Priorización arbitraria o ausente; Kano incorrecto; conflicto no identificado o sin propuesta de resolución.

T5. Metas, escenarios y casos de uso (2,0 U2)	AND/OR con ≥ 2 niveles y ≥ 5 submetas correctamente tipificadas; meta documentada según las reglas textuales; caso de uso completo (actor, pre, ≥ 6 pasos, alternativo, post) coherente con R-01/R-04/R-06; user story canónica con 3 criterios verificables.	Modelado completo con errores menores (una relación AND/OR confusa, un paso ambiguo del flujo o un criterio de aceptación no verificable).	Descomposición plana o sin tipificar AND/OR; caso de uso reducido a lista de funciones; user story sin formato canónico o con criterios genéricos.	Artefactos ausentes, incoherentes entre sí o sin relación con los requisitos del caso.
T6. NFR cuantificados (ISO/IEC 25010) (1,0 U2)	≥ 4 NFR con característica correcta, métrica, valor objetivo y criterio de verificación; la ambigüedad de origen queda totalmente eliminada.	NFR completos con una característica mal asignada o un criterio de verificación débil.	NFR con métricas pero sin valores objetivo, o con características ISO 25010 confundidas en dos o más casos.	Reescrituras que mantienen los términos vagos o sin estructura de NFR cuantificado.

8. HOJA DE CÁLCULO DE LA NOTA

Tarea	Descripción	Unidad	Peso	Nivel (0-4)	Aporte (Nivel/4 × Peso)
T1	Sistema, contexto y visión	U1	1,5		
T2	Tipos de requisitos, proceso y framework de IR	U1	1,5		
T3	Planificación de la elicitación	U2	2,0		
T4	Análisis, priorización y negociación	U2	2,0		
T5	Metas, escenarios y casos de uso	U2	2,0		
T6	NFR cuantificados (ISO/IEC 25010)	U2	1,0		
Total			10,0		

Subtotales de control: Unídad 1 – T1 + T2 (máz. S,o) · Unídad 2 – TS + Tf + TS + Td (máz. 7,o).

9. CRITERIOS TRANSVERSALES DE CALIDAD

Aplican a todas las tareas y pueden reducir el nivel asignado dentro de cada una:

- Pertinencia: las respuestas deben usar el contexto del SICAA, no ejemplos genéricos.
- Fundamentación: uso correcto y preciso de la terminología técnica de la IR (unidades 1 y 2).
- Coherencia: las respuestas de distintas tareas deben ser consistentes entre sí (mismos actores, requisitos, identificadores y decisiones; p. ej., el caso de uso de T5 debe respetar la priorización de T4).
- Cuantificación: todo requisito formulado o reformulado debe incluir métricas verificables; los términos vagos sin cuantificar reducen el puntaje proporcionalmente.
- Extensión: ni tan breve que carezca de sustento, ni tan extensa que exceda el tiempo disponible.

10. INTERPRETACION DE RESULTADOS

Banda (nota /10)	Interpretación
9,0 - 10,0	Dominio sobresaliente: integra los fundamentos (U1) con la elicitación y el análisis (U2); está en condiciones de liderar la construcción de la ERS del PFC.
7,0 - 8,9	Dominio satisfactorio: aplica correctamente las técnicas con imprecisiones menores de justificación o cuantificación.
5,0 - 6,9	Dominio parcial: persisten errores conceptuales (clasificación de requisitos, semántica AND/OR, NFR sin cuantificar) que deben corregirse con retroalimentación antes de la Entrega 1B del PFC.
< 5,0	Dominio insuficiente: se recomienda tutoría de refuerzo de los temas 2-7 y reelaboración guiada de los artefactos centrales.

Observaciones / retroalimentación

Nota final (sobre 10,0)

Firma del docente

Universidad técnica Estatol de Quevedo

Nombre: Robyn William Amagua Sacón

Fecha: Lun, 15 Jun

Curso: 4to Software 'A'

Evaluación corte 1

I. Alineación curricular de la evaluación

Caso de estudio: Sistema de gestión del centro de acopio
agropecuaria <<SICAA>>

T1. Sistema, contexto y Versión

T1.1 (0,4) clasifique el SICAA según los tipos de sistemas estudiados (información, software-intensivo y adaptativo) y justifique

clasificación: SICAA es un sistema de información software-intensivo

Justificación

El propósito central del sistema es gestionar datos (pesajes, volúmenes, precios, liquidaciones y trazabilidad) que hoy se manejan en cuadernos y hojas de cálculo dispersas. El software constituye el núcleo de la solución.

T1.2 (0,4) Defina el límite del sistema y el contexto: mencione dos elementos que queden dentro del sistema, dos que pertenezcan al contexto y uno que esté en frontera.

- | | |
|--------------------|---|
| Dentro del sistema | 1. módulo de registro de pesaje de lote |
| | 2. módulo de cobro - liquidación de pagos |
| en el contexto | 1. Productores asociados (250 aprox) |
| | 2. cliente mayorista exportador (5) |

En la frontera

Bascula electronica del galpón (R-06)

Justificación la bascula no forma parte de la lógica de negocio del SICAA ni es un actor externo autónomo es un dispositivo físico con el que el sistema intercambia datos de peso a través de una interfaz definida representando el punto de acoplamiento entre el entorno físico y Software.

T1.3 Formule la visión del sistema en un unico enunciado, alineado con el problema central del caso

SICAA digitalizará y centralizará el registro de recepción, evaluación de calidad y liquidación de pagos de lotes de cacao y frutos tropicales en la asociación La Esperanza del Río, reemplazando los registros manuales fragmentados y garantizando la trazabilidad de origen que los clientes exportadores exigen como condición de compra.

T1.4 seleccione tres perspectivas de contexto (de los ocho estudiados) pertinentes al SICAA y sustente cada una con evidencias textual del caso

1 Perspectiva de proceso de negocio El caso describe que la recepción, pesaje control de calidad y liquidación se llevan actualmente en cuadernos y hojas de calculo aislados, lo que genera demoras reclamos y falta de trazabilidad

2 Perspectiva de stakeholders los interesados presentan necesidades contrapuestas: la gerente (D1) exige documentación formal para auditoría internacional, el Tex Rivas (D2) prioriza velocidad operativa y el productor, ordenio (D3) requiere acceso móvil sencillo con bajo conectividad. La IR debe equilibrar estos tensiones desde el inicio

3. Perspectiva técnica/infraestructura existente: DZ establece que el sistema debe operar en las computadoras ya disponibles en el galpón, lo que impone una restricción de hardware/plataforma heredada que la IR debe documentar explícitamente para que condiciones las decisiones arquitectónicas del equipo de desarrollo

T2. Tipos de requisitos proceso y framework de IR

T2.1 clasifique las declaraciones D1 a D6 distinguiendo requisito funcional, requisitos funcionales restricción y requisito de proceso

Declar	Fragmento	Tipo
D1	"Registrar el peso y calcular el pago automáticamente"	RF - producto
D1	"entregamos avances funcionales cada dos semanas"	Requisito de proceso
D1	"documentar según un estándar reconocido audit"	Restricción de proceso
D2	"mi registro tiene que ser rápido"	RNF - eficiencia
D3	"ver desde mi celular entregar calidad y pagos"	RF - producto
D4	"reportes confiables nadie no autorizado puede ver ni administradores"	RNF - usabilidad
D3	"fácil de usar funcionar aunque la señal sea mala"	RNF integridad
D4	"exportar información al programa contable que ya usamos"	RNF - interfaz
D5	"trazabilidad completa: finca receptor, calidad fecha"	RF - Producto
D6	"funcionar en las computadoras que ya tenemos"	Restricción técnica
D6	"respetar la normativa de local de protección de"	Restricción legal

T2.2 -

modelo interactivo - incremental

La exigencia de avances quincenales (D1) es incompatible con un modelo en cascada que produce entregables únicamente al final

2. La excesiva familiaridad tecnológica de los usuarios (D2: "prefiero mi cuaderno"; D3: "muchos compañeros casi no usan Tecnología") hace indispensable validar la usabilidad en ciclos cortos con usuarios reales
3. La multiplicidad y heterogeneidad de fuentes de requisitos (gerencia, calidad, productores, contadores exportados, normativa) hace probable que emerjan requisitos.

T2.3

Analista de requisitos

Stakeholders

Equipo de desarrollo

Elaboración de requisitos (segunda reunión con la gerencia mediante entrevista directa)

tipo de artefacto D6

parte de D6

"funcionar en las computadoras que ya tenemos en el Japon"

tipo de artefacto

Artefacto de contexto - describe la infraestructura existente que condiciona el sistema

"Respetar la normativa local de protección de datos"

Artefacto de requisitos - restricción legal que debe quedar especificado en la ERS

T2.4

T3. Planificación de la elección

T3.1 -

Fuente	Técnica	Descripción
Sra. Maldonado (gerente)	Entrevista semiestructurada	La tiene visión global del negocio la entrevista permite profundizar y entender su relaciones verbales para que observen su flujo real y las restricciones implícitas que no declararía en entrevista
Éz. Pardo	Observación directa	
Productores asociados	Cuestionario o encuesta	son numerosos y dispersos geográficamente, el cuestionario recoge necesidades de usabilidad

T3.2

1. (Abierta) ¿Cómo es un día típico de recepción en temporada alta desde primer camión hasta el cierre de turno?
2. (Abierta) ¿Qué pasos sigue para registrar la calidad de un lote en un sistema y que anota en cada uno?
3. (Abierta) ¿Cuánto tiempo le toma registrar un lote y en que momentos generan cuellos de botella?
4. Cerrada ¿Si el sistema le permitiera registrar un lote completo en menos de 2 minutos desde una sola pantalla lo consideraría aceptable?
5. Cerrada (De los datos, pero categorías, observaciones y fotografías) ¿Cuáles son imprescindibles en el momento y cuáles no?

T3.3

Técnicas: Prototipado rápido en papel. Se llevarán al galpón una pantalla de registro con solo dos campos mínimos identificados. Se pedirá al técnico que simuló registrar lote real

T4.1

ID	Modo	Justificación
R-01	Must	En el proceso contrario sin registro antes el sistema
R-02	Must	Resuelve el problema crítico de reclamos por pagos
R-04	Must	es condición de compra del exportador (D5)
R-06	Must	captura automática de peso es indispensable
R-08	Should	Necesario para contabilidad pero puede operarse
R03	should	importante para productores, no requiere VI
R05	could	Agrega valor pero depende
R-07	Want	Ningun stakeholder los solicita es cosmético

T4.2

Requisito	Como	
R01	Basico/obligatorio	El productor da por sentado que su entrega queda registrada
R-03	Atractivo de alto	El productor no espera notificaciones hoy recibirlas genera satisfacción
R-07	Atractivo de alto	Para un usuario, con base familiar estadística (D3)

T4.3

tipo: colusión de atributos de calidad eficiencia de desempeño

D2: registro en dos veces, D3: trazabilidad con multitud de cam-
gama

Parte code

Téc. Raros Registrar un componente adicional

Flujo rápido sin interrumpir la
faja de camiones

sr lindas Acepto datos consolidados automáticamente

trazabilidad completa garantizada
sin depender del técnico

T5 metas escenarios y caso de uso

T5.1

T5.2

campo

identificación

Enunciado verificable

justificación

stakeholder responsable

criterio verificación

contenido

meta = 01

El SI CAA gestiona el 100% de los lotes de forma digital con registro de peso calidad los registros manuales actuales generan ~~mayor~~ menores papeles incorrectos

Sra. Maldonado Gerente del centro de Acopio

Pueblo piloto con 10 ~~lotes~~ lotes reales 100% con campos

T5.3

campo

Actor primario

precondiciones

Postcondiciones

Descripción

turnos control calidad

turnos auditoria



Revisión de intento

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - A - [4TO NIVEL] | CORTE 1

Estudiante	AMAGUA SAGON ROBYN WILLIAN
Comenzado el	Lunes, 15 de Junio de 2026, 12:31
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Lunes, 15 de Junio de 2026, 12:41
Tiempo empleado	0:09:41.485224
Calificación obtenida	18.55 / 20.00
Calificación final	9.28 / 10.00

PREGUNTA

1

Finalizado

1.00 / 1.00

Relacione cada TÉCNICA DE PRIORIZACIÓN con su MECANISMO CARACTERÍSTICO.

Relacione la opción correcta:

Cada participante recibe un presupuesto fijo de puntos que distribuye libremente entre los requisitos según su criterio; se priorizan los que acumulan más puntos.

Votación Ponderada

✓

Se categoriza cada requisito en uno de cuatro niveles de obligatoriedad: imprescindible, importante, deseable o excluido del alcance actual.

Moscow

✓

Se clasifica cada requisito según el impacto que su presencia o ausencia produce en la satisfacción del cliente, distinguiendo atributos básicos, de desempeño y de deleite.

Modelo De Kano

✓

La respuesta correcta es: Cada participante recibe un presupuesto fijo de puntos que distribuye libremente entre los requisitos según su criterio; se priorizan los que acumulan más puntos. → Votación ponderada . Se categoriza cada requisito en uno de cuatro niveles de obligatoriedad: imprescindible, importante, deseable o excluido del alcance actual. → MoSCoW . Se clasifica cada requisito según el impacto que su presencia o ausencia produce en la satisfacción del cliente, distinguiendo atributos básicos, de desempeño y de deleite. → Modelo de Kano

PREGUNTA

2

Finalizado

0.05 / 1.00

Respecto al BRAINSTORMING como técnica de apoyo a la elicitación, seleccione TODAS las afirmaciones correctas:

Seleccione una o más alternativas:

☒ a. Durante la fase de generación de ideas está prohibido criticar, evaluar o descartar las propuestas de los participantes.

✓

☒ b. Es una técnica individual que el analista aplica revisando documentos del dominio para generar preguntas de entrevista.

✗

NAVEGACIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Correcto

Parcial

Incorrecto

Revisión de intento

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS - SOFT-R - A - [4TO NIVEL] | CORTE 1

Estudiante	AMAGUA SACION ROBYN WILLIAN
Comenzado el	Lunes, 15 de Junio de 2026, 12:31
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Lunes, 15 de Junio de 2026, 12:41
Tiempo empleado	0:09:41.485224
Calificación obtenida	18.55 / 20.00
Calificación final	9.28 / 10.00

PREGUNTA

1

Finalizado

1.00 / 1.00

Relacione cada TÉCNICA DE PRIORIZACIÓN con su MECANISMO CARACTERÍSTICO.

Relacione la opción correcta:

Cada participante recibe un presupuesto fijo de puntos que distribuye libremente entre los requisitos según su criterio; se priorizan los que acumulan más puntos.

Votación Ponderada ✓

Se categoriza cada requisito en uno de cuatro niveles de obligatoriedad: imprescindible, importante, deseable o excluido del alcance actual.

Moscow ✓

Se clasifica cada requisito según el impacto que su presencia o ausencia produce en la satisfacción del cliente, distinguiendo atributos básicos, de desempeño y de deleite.

Modelo De Kano ✓

La respuesta correcta es: Cada participante recibe un presupuesto fijo de puntos que distribuye libremente entre los requisitos según su criterio; se priorizan los que acumulan más puntos. → **Votación ponderada** , Se categoriza cada requisito en uno de cuatro niveles de obligatoriedad: imprescindible, importante, deseable o excluido del alcance actual. → **MoSCoW** , Se clasifica cada requisito según el impacto que su presencia o ausencia produce en la satisfacción del cliente, distinguiendo atributos básicos, de desempeño y de deleite. → **Modelo de Kano**

NAVEGACIÓN

123456789101112131415

1617181920

Correcto

Parcial

Incorrecto

PREGUNTA

5

Finalizado

1.00 / 1.00

Relacione cada ESTRATEGIA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS con el ESCENARIO que la ilustra.

Relacione la opción correcta:

Ventas acepta incluir tres campos adicionales de trazabilidad y Calidad acepta reducir de diez a cinco los campos obligatorios; ambas partes renuncian a parte de sus pretensiones.

Compromiso ✓

El analista facilita una sesión donde ambas partes exploran una nueva alternativa que no habían considerado y que satisface las condiciones de éxito de todos los involucrados.

Win-Win ✓

Se presentan tres alternativas al comité de stakeholders; cada miembro emite un voto y se adopta la opción que obtiene la mayoría simple.

Votación ✓

El comité directivo escucha ambas posturas, pero finalmente el CTO ejerce su autoridad y determina que se implementará la alternativa que él considera más viable técnicamente.

Overruling (Decisión Por Autoridad) ✓

La respuesta correcta es: Se presentan tres alternativas al comité de stakeholders; cada miembro emite un voto y se adopta la opción que obtiene la mayoría simple. → **Votación** , El comité directivo escucha ambas posturas, pero finalmente el CTO ejerce su autoridad y determina que se implementará la alternativa que él considera más viable técnicamente. → **Overruling** (decisión por autoridad) , El analista facilita una sesión donde ambas partes exploran una nueva alternativa que no habían considerado y que satisface las condiciones de éxito de todos los involucrados. → **Win-win** , Ventas acepta incluir tres campos adicionales de trazabilidad y Calidad acepta reducir de diez a cinco los campos obligatorios; ambas partes renuncian a parte de sus pretensiones. → **Compromiso**

PREGUNTA

6

Finalizado

1.00 / 1.00

Respecto al PROTOTIPADO como técnica de apoyo a la elicitación, seleccione TODAS las afirmaciones correctas:

Seleccione una o más alternativas:

- ☒ a. Permite obtener retroalimentación temprana de los stakeholders al presentarles una versión preliminar y operable de partes del sistema. ✓
- ☐ b. Sustituye la necesidad de documentar los requisitos formalmente, ya que el prototipo mismo constituye la especificación del sistema.
- ☒ c. Ayuda a descubrir requisitos que los stakeholders no logran expresar verbalmente, al permitirles interactuar con algo tangible. ✓
- ☒ d. Los prototipos de baja fidelidad (mockups en papel, wireframes) son útiles en fases tempranas porque evitan que el usuario se centre en detalles estéticos. ✓

La respuesta correcta es: Los prototipos de baja fidelidad (mockups en papel, wireframes) son útiles en fases tempranas porque evitan que el usuario se centre en detalles estéticos., Permite obtener retroalimentación temprana de los stakeholders al presentarles una versión preliminar y operable de partes del sistema., Ayuda a descubrir requisitos que los stakeholders no logran expresar verbalmente, al permitirles interactuar con algo tangible.

PREGUNTA

7

Finalizado

1.00 / 1.00

Relacione cada FASE DEL DESIGN THINKING con el ARTEFACTO O RESULTADO principal que se produce en ella.

Relacione la opción correcta:

Declaración POV (Point of View) o pregunta "¿Cómo podríamos...?" (HMW) que sintetiza la necesidad real del usuario descubierta.

Definir



Versión tangible y rápida de la solución (maqueta, wireframe, storyboard) construida con materiales simples para hacerla interactuable.

Prototipar



Gran volumen de ideas de solución generadas sin filtro (por ejemplo, mediante brainstorming o sketching rápido) agrupadas y priorizadas.

Idear



Mapa de empatía con datos reales (qué dice, piensa, hace y siente el usuario) obtenidos del contacto directo con los participantes.

Empatizar



La respuesta correcta es: Gran volumen de ideas de solución generadas sin filtro (por ejemplo, mediante brainstorming o sketching rápido) agrupadas y priorizadas. → Idear , Versión tangible y rápida de la solución (maqueta, wireframe, storyboard) construida con materiales simples para hacerla interactuable. → Prototipar , Declaración POV (Point of View) o pregunta "¿Cómo podríamos...?" (HMW) que sintetiza la necesidad real del usuario descubierta. → Definir , Mapa de empatía con datos reales (qué dice, piensa, hace y siente el usuario) obtenidos del contacto directo con los participantes. → Empatizar

PREGUNTA

8

Finalizado

1.00 / 1.00

En la NEGOCIACIÓN DE REQUISITOS, respecto al CONFLICTO DE DATOS, seleccione la afirmación que lo caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Surge cuando las partes sostienen criterios culturales, éticos o de evaluación distintos sobre lo que es correcto o deseable para el sistema.
- ☐ b. Surge cuando la distribución desigual de autoridad, recursos o poder de decisión entre las partes condiciona la relación entre ellas.
- ☐ c. Surge cuando las partes persiguen necesidades o intereses subjetivos divergentes, de modo que satisfacer a una parece perjudicar a la otra.
- ☒ d. Surge cuando las partes disponen de información insuficiente, errónea o interpretada de manera distinta sobre los hechos relevantes del sistema. ✓

La respuesta correcta es: Surge cuando las partes disponen de información insuficiente, errónea o interpretada de manera distinta sobre los hechos relevantes del sistema.

PREGUNTA

9

Finalizado

1.00 / 1.00

Respecto a los ESTÁNDARES como FUENTE DE REQUISITOS, seleccione la afirmación que los caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Aportan requisitos contenidos en manuales, reglas de negocio, descripciones de procesos y demás documentación existente de la organización.
- ☐ b. Aportan requisitos derivados de la funcionalidad, las limitaciones y las lecciones de sistemas predecesores o legados que serán reemplazados.
- ☒ c. Aportan requisitos — frecuentemente implícitos u obligatorios — provenientes de normas técnicas, regulaciones y marcos legales aplicables al dominio. ✓
- ☐ d. Aportan requisitos a partir de las necesidades, expectativas y conocimiento del dominio de las personas e instituciones interesadas en el sistema.

La respuesta correcta es: Aportan requisitos — frecuentemente implícitos u obligatorios — provenientes de normas técnicas, regulaciones y marcos legales aplicables al dominio.

PREGUNTA

10

Finalizado

1.00 / 1.00

Relacione cada CRITERIO INVEST con la DEFINICIÓN que lo describe.

Relacione la opción correcta:

Debe ser posible formular criterios de aceptación objetivos que permitan verificar si la historia está completa y funciona correctamente.

Testable (Testable)



La historia no es un contrato cerrado; sus detalles pueden discutirse y refinarse en conversación entre el equipo y el Product Owner.

Negotiable (Negociable)



La historia debe poder implementarse sin depender obligatoriamente de la implementación previa de otra historia, permitiendo reordenarlas libremente en el backlog.

Independent (Independiente)



La historia debe entregar un beneficio concreto y perceptible al usuario o al negocio, no ser una tarea puramente técnica sin valor visible.

Valuable (Valiosa)



La respuesta correcta es: La historia debe entregar un beneficio concreto y perceptible al usuario o al negocio, no ser una tarea puramente técnica sin valor visible. → Valuable (Valiosa) , La historia debe poder implementarse sin depender obligatoriamente de la implementación previa de otra historia, permitiendo reordenarlas libremente en el backlog. → Independent (Independiente) , La historia no es un contrato cerrado; sus detalles pueden discutirse y refinarse en conversación entre el equipo y el Product Owner. → Negotiable (Negociable) , Debe ser posible formular criterios de aceptación objetivos que permitan verificar si la historia está completa y funciona correctamente. → Testable (Testable)

PREGUNTA

11

Finalizado

1.00 / 1.00

Respecto a la técnica de priorización MoSCoW, seleccione la afirmación que la caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Clasifica los requisitos según su efecto sobre la satisfacción del cliente, distinguiendo factores básicos, de rendimiento y de entusiasmo.
- ☒ b. Clasifica los requisitos en categorías de obligatoriedad que distinguen lo imprescindible, lo importante, lo deseable y lo excluido del alcance actual. ✓
- ☐ c. Asigna a cada participante una cantidad fija de puntos que distribuye libremente entre los requisitos, priorizando los que acumulan mayor puntaje.
- ☐ d. Ordena los requisitos comparándolos por pares y contabilizando cuántas veces cada uno resulta preferido frente a los demás.

La respuesta correcta es: Clasifica los requisitos en categorías de obligatoriedad que distinguen lo imprescindible, lo importante, lo deseable y lo excluido del alcance actual.

PREGUNTA

12

Finalizado

1.00 / 1.00

Respecto al DISEÑO ARQUITECTÓNICO INICIAL CON DISTRIBUCIÓN DE REQUISITOS, seleccione la afirmación que lo caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Unifica los requisitos duplicados provenientes de distintas fuentes y resuelve sus solapamientos para obtener una lista única y coherente.
- ☐ b. Separa los requisitos en funcionales, no funcionales y restricciones para facilitar su documentación y tratamiento diferenciado.
- ☒ c. Asigna los requisitos identificados a los componentes o subsistemas de una arquitectura preliminar, revelando vacíos e interacciones entre partes del sistema. ✓
- ☐ d. Ordena los requisitos según su importancia relativa para decidir cuáles se implementarán primero dentro de las restricciones del proyecto.

La respuesta correcta es: Asigna los requisitos identificados a los componentes o subsistemas de una arquitectura preliminar, revelando vacíos e interacciones entre partes del sistema.

PREGUNTA

13

Finalizado

1.00 / 1.00

La respuesta correcta es: Asigna los requisitos identificados a los componentes o subsistemas de una arquitectura preliminar, revelando vacíos e interacciones entre partes del sistema.

Respecto al ACOPLAMIENTO ENTRE METAS Y ESCENARIOS, seleccione la afirmación que expresa correctamente su beneficio principal:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Las siete reglas de documentación textual de metas garantizan enunciados breves, verificables y redactados en forma activa.
- ☒ b. Los escenarios concretan las metas ilustrando cómo se satisfacen en situaciones específicas, mientras las metas justifican y dan contexto a los escenarios. ✓
- ☐ c. Los Message Sequence Charts permiten visualizar con precisión el orden temporal de los mensajes intercambiados en una interacción.
- ☐ d. Los diagramas de casos de uso ofrecen una visión panorámica de las funcionalidades del sistema y de los actores que participan en ellas.

La respuesta correcta es: Los escenarios concretan las metas ilustrando cómo se satisfacen en situaciones específicas, mientras las metas justifican y dan contexto a los escenarios.

PREGUNTA

14

Finalizado

1.00 / 1.00

Durante la reunión inicial de un proyecto, el analista registra varias exigencias del cliente. Analice los enunciados y seleccione el que corresponde a un REQUISITO DE PROCESO (y no a un requisito de producto):

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. El sistema calculará automáticamente la liquidación de pago según la calidad asignada y el precio del día.
- ☐ b. El sistema permitirá consultar las entregas registradas de cada productor desde la aplicación móvil.
- ☒ c. El equipo de desarrollo entregará avances funcionales validados por el cliente cada dos semanas de trabajo. ✓
- ☐ d. El sistema cifrará los datos personales de los asociados durante su transmisión por la red pública.

La respuesta correcta es: El equipo de desarrollo entregará avances funcionales validados por el cliente cada dos semanas de trabajo.

PREGUNTA

15

Finalizado

1.00 / 1.00

Respecto a la OBSERVACIÓN (incluida su variante etnográfica), seleccione la afirmación que la caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Capta conocimiento tácito del proceso real de trabajo que los stakeholders no logran verbalizar cuando se les pregunta directamente. ✓
- ☐ b. Recoge datos cuantificables de muchos encuestados que luego pueden tabularse y analizarse estadísticamente.
- ☐ c. Genera una gran cantidad de ideas nuevas en poco tiempo gracias a la regla de no criticar las propuestas durante la sesión.
- ☐ d. Obtiene información detallada sobre opiniones y expectativas mediante un diálogo guiado por un guion de preguntas abiertas y cerradas.

La respuesta correcta es: Capta conocimiento tácito del proceso real de trabajo que los stakeholders no logran verbalizar cuando se les pregunta directamente.

PREGUNTA

16

Finalizado

1.00 / 1.00

En el MODELAMIENTO CONCEPTUAL, respecto a la SEMÁNTICA de un lenguaje de modelado, seleccione la afirmación correcta:

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Define el significado de los elementos y construcciones del lenguaje, es decir, qué representa cada constructo del modelo en el dominio. ✓
- ☐ b. Define las ventajas del uso de modelos frente al texto, como la reducción de ambigüedad y la visión de conjunto del sistema.
- ☐ c. Define el efecto del modelo sobre sus intérpretes y el uso que estos hacen de él en un contexto determinado de comunicación.
- ☐ d. Define las reglas que establecen qué combinaciones de símbolos y construcciones del lenguaje son válidas para formar modelos bien formados.

La respuesta correcta es: Define el significado de los elementos y construcciones del lenguaje, es decir, qué representa cada constructo del modelo en el dominio.

PREGUNTA

17

Finalizado

1.00 / 1.00

Relacione cada TÉCNICA DE ELICITACIÓN con la SITUACIÓN en la que resulta más adecuada aplicarla.

Relacione la opción correcta:

Se dispone de 120 usuarios finales en cinco ciudades distintas y se necesita conocer su nivel de satisfacción con el sistema actual.

Cuestionario ✓

Los stakeholders no logran imaginar la interfaz que necesitan y el analista quiere mostrarles algo tangible para obtener retroalimentación temprana.

Prototipado ✓

El analista quiere explorar las reacciones y opiniones de un grupo reducido de enfermeras frente a la propuesta de un módulo de alertas.

Focus Group ✓

El analista necesita comprender cómo trabajan realmente los operadores de una planta, pero estos no logran describir verbalmente su rutina.

Observación / Etnografía ✓

La respuesta correcta es: El analista quiere explorar las reacciones y opiniones de un grupo reducido de enfermeras frente a la propuesta de un módulo de alertas. → Focus group , Los stakeholders no logran imaginar la interfaz que necesitan y el analista quiere mostrarles algo tangible para obtener retroalimentación temprana. → Prototipado , Se dispone de 120 usuarios finales en cinco ciudades distintas y se necesita conocer su nivel de satisfacción con el sistema actual. → Cuestionario , El analista necesita comprender cómo trabajan realmente los operadores de una planta, pero estos no logran describir verbalmente su rutina. → Observación / etnografía

PREGUNTA

18

Finalizado

0.50 / 1.00

Relacione cada TIPO DE ARTEFACTO DE METAS Y ESCENARIOS con su DESCRIPCIÓN CORRECTA.

Relacione la opción correcta:

Escenario ágil breve en formato Connextra ("Como... quiero... para...") que cumple los criterios INVEST y se complementa con criterios de aceptación verificables.

Meta (Goal) ✗

Secuencia de interacciones entre un actor y el sistema que produce un resultado observable de valor; se documenta con flujo principal, flujos alternativos, precondiciones y postcondiciones.

Caso De Uso ✓

Diagrama que representa el intercambio temporal de mensajes entre instancias, mostrando el orden preciso de las interacciones en un escenario concreto.

Message Sequence Chart (Msc) ✓

Objetivo intencional que el sistema o un stakeholder desea alcanzar; se descompone en submetas AND/OR y se documenta con identificador, enunciado verificable y stakeholder responsable.

User Story ✗

La respuesta correcta es: Secuencia de interacciones entre un actor y el sistema que produce un resultado observable de valor; se documenta con flujo principal, flujos alternativos, precondiciones y postcondiciones. → Caso de uso , Diagrama que representa el intercambio temporal de mensajes entre instancias, mostrando el orden preciso de las interacciones en un escenario concreto. → Message Sequence Chart (MSC) , Escenario ágil breve en formato Connextra ("Como... quiero... para...") que cumple los criterios INVEST y se complementa con criterios de aceptación verificables. → User story , Objetivo intencional que el sistema o un stakeholder desea alcanzar; se descompone en submetas AND/OR y se documenta con identificador, enunciado verificable y stakeholder responsable. → Meta (goal)

PREGUNTA

19

Finalizado

1.00 / 1.00

Un stakeholder exige: «El sistema debe seguir operando y no perder ningún registro de pesaje cuando la conexión de red del galpón falle». Según la taxonomía ISO/IEC 25010, esta necesidad corresponde principalmente a la característica de:

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Eficiencia de desempeño, por el comportamiento temporal y el uso de recursos ante la carga de trabajo.
- ☒ b. Fiabilidad, por la madurez, disponibilidad y tolerancia a fallos que exige al producto en operación. ✓
- ☐ c. Portabilidad, por la adaptabilidad e instalabilidad del producto en distintos entornos de ejecución.
- ☐ d. Seguridad, por la confidencialidad, integridad y autenticidad que protege la información gestionada.

La respuesta correcta es: Fiabilidad, por la madurez, disponibilidad y tolerancia a fallos que exige al producto en operación.

PREGUNTA

20

Finalizado

1.00 / 1.00

Respecto a la LECTURA BASADA EN PERSPECTIVAS, seleccione la afirmación que la caracteriza correctamente:

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Examina documentos fuente adoptando deliberadamente el punto de vista de un rol determinado (por ejemplo, usuario o tester) para extraer la información pertinente a esa perspectiva. ✓
- ☐ b. Convoca a un grupo de stakeholders moderado por el analista para conocer sus reacciones y opiniones sobre propuestas del sistema.
- ☐ c. Presenta a los usuarios una versión preliminar y operable de partes del sistema para obtener retroalimentación temprana sobre los requisitos.
- ☐ d. Sumerge al analista en el entorno de los usuarios durante un tiempo prolongado para comprender prácticas y reglas no documentadas.

La respuesta correcta es: Examina documentos fuente adoptando deliberadamente el punto de vista de un rol determinado (por ejemplo, usuario o tester) para extraer la información pertinente a esa perspectiva.